

Test I^{2b}

Sistemi automatskog upravljanja

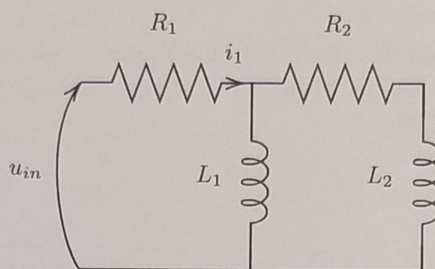
Računarstvo i automatika

1. april 2022.

Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

1. (ukupno 1 p.) Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju izraza $F(s) = \frac{s-3}{(s+1)(s^2+s+1)}$.

2. (ukupno 1 p.) Izvesti matematički model za električno kolo sa slike 1, ukoliko je ulazni signal napon u_{in} , a izlaz struja kroz otpornik R_2 . Napomena: rešenje prikazati u obliku diferencijalne jednačine (matematičkog modela u prostoru stanja) ili funkcije prenosa sistema.



Slika 1: Električno kolo iz zadatka 2

3. (ukupno 1 p.) Ukoliko je $F(s)$ Laplasova transformacija signala $f(t)$, odrediti Laplasovu transformaciju signala $g(t) = \dot{f}(t) + \int_0^t 2f(\tau)d\tau$:

$G(s) =$ _____

4. (ukupno 1 p.) Za sistem opisan diferencijalnom jednačinom $\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) + 2y(t) = u(t)$ izračunati step odziv ukoliko su dati početni uslovi $y(0) = 1$ i $\dot{y}(0) = 1$.

5. (ukupno 1 p.) Sistem je opisan diferencijalnom jednačinom:

$$\dot{u}(t) = \ddot{y}(t) + \ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 7y(t)$$

Ako je $y(t)$ izlaz, a $u(t)$ ulaz, naći funkciju prenosa sistema.

6. (ukupno 1 p.) Sistem automatskog upravljanja je opisan matematičkim modelom:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \begin{bmatrix} -3 & -9 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 5 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)\end{aligned}$$

Naći funkciju prenosa.

7. (ukupno 1 p.) Nacrtati osnovno kolo sistema automatskog upravljanja. Jasno naglasiti ime svakog bloka u strukturnom blok dijagramu kao i odgovarajuće signale.

8. (ukupno 1 p.) Za dati sistem opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{9}{s^2 + 24s + 9}$ odrediti:

a) prirodnu neprigušenu učestanost $\omega_n =$ _____.

b) faktor relativnog prigušenja $\xi =$ _____.

9. (ukupno 1 p.) Dat je nelinearni sistem opisan matematičkim modelom u prostoru stanja:

$$\dot{x}(t) - \cos(u(t)) = -1 + x^2(t) - 2x(t) + u(t)$$

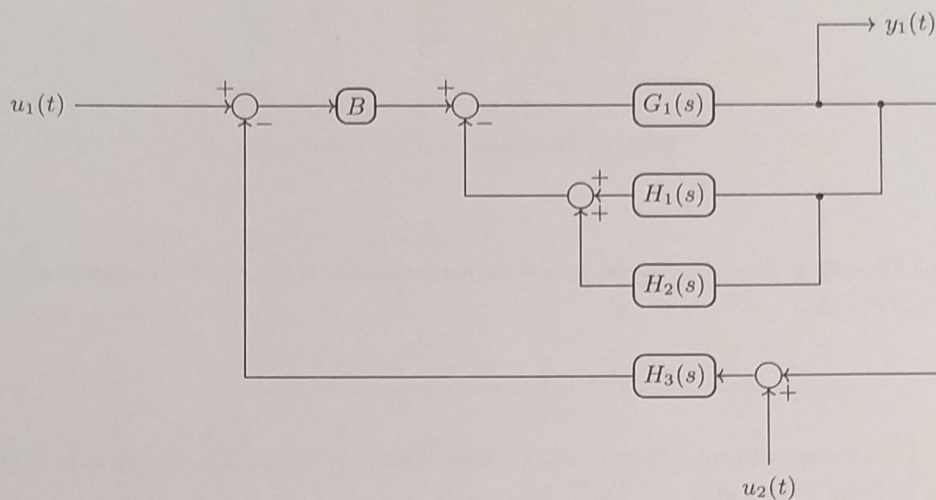
$$y(t) = 3x(t) \text{ .}$$

(a) Odrediti sve radne tačke sistema ukoliko je $\bar{u} = 0$.

(b) Izvršiti linearizaciju u okolini radne tačke $(0, 0)$.

(c) Odrediti funkciju prenosa dobijenog linearizovanog modela.

10. (**ukupno 1 p.**) Na slici 2 je prikazan strukturni blok dijagram sistema automatskog upravljanja. Primenom **Mejsonovog pravila** odrediti u opštim brojevima matricu funkcija prenosa sistema ukoliko su $u_1(t)$ i $u_2(t)$ ulazni signali, a $y_1(t)$ je izlazni signal.



Slika 2: Strukturni blok dijagram iz zadatka 10

SVI ODGOVORI SE SMATRAJU POTPUNIM SAMO UKOLIKO UZ NJIH POSTOJI KOMPLETAN POSTUPAK DOLASKA DO REŠENJA!